

ASSUNTO	TURMA
MEDIDAS DE POSIÇÃO E DISPERSÃO DE UMA DISTRIBUIÇÃO	ESTATÍSTICA

Exercício 1. O tempo T , em minutos, necessário para um operário processar certa peça é uma variável aleatória com a seguinte distribuição de probabilidade:

t	2	3	4	5	6	7
$p(t)$	0,1	0,1	0,3	0,2	0,2	0,1

- (a) Calcule o tempo médio de processamento.
- (b) Cada peça processada paga ao operador R\$2,00 mas, se ele processa a peça em menos de 6 minutos, ganha R\$0,50 por minuto poupado. Por exemplo, se ele processa a peça em 4 minutos, ganha um bônus de R\$1,00. Encontre a distribuição, a média e a variância da variável aleatória G : quantia paga por peça.

Exercício 2. Seja X uma variável aleatória com função de probabilidade dada na tabela a seguir:

x	1	2	3	4	5
$f_X(x)$	p^2	p^2	p	p	p^2

- (a) Encontre o valor de p para que $f_X(x)$ seja, de fato, uma função de probabilidade.
- (b) Calcule $E(X)$ e $V(X)$.

Exercício 3. A função de probabilidade da variável X é $P(X = k) = \frac{1}{5}$ para $k = 1, 3, \dots, 5$. Calcule $E(X)$ e $E(X^2)$ e, usando esses resultados, determine $E((X + 3)^2)$ e $V(3X - 2)$.

Exercício 4. O tempo de duração, em horas, de uma lâmpada especial foi modelado por uma variável aleatória X com a seguinte função de probabilidade:

X	5	6	7	8	9	10
p_i	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	0,1

Cada lâmpada custa ao fabricante R\$10,00, mas se sua duração for inferior a 6 horas, ele se compromete a indenizar o comprador com R\$15,00. Qual deve ser o preço de cada lâmpada para o fabricante obter um lucro médio por lâmpada de R\$20,00?

Exercício 5. Em um cassino, um jogador lança dois dados, cujas probabilidades são proporcionais aos valores das faces. Se sair soma 7, ganha R\$50,00, se sair soma 11, ganha R\$100,00 e se sair soma 2, ganha R\$200,00. Qualquer outro resultado, ele não ganha nada. Qual é o ganho médio do jogador.

Exercício 6. O tempo, em minutos, de digitação de um texto por secretárias experientes é uma variável aleatória contínua X . Sua densidade é apresentada a seguir.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & \text{se } 0 \leq x < 2, \\ \frac{1}{8}, & \text{se } 2 \leq x < 6, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Determine o valor esperado e a variância de X .

Exercício 7. Seja $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Calcule a esperança e a variância da variável $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$.
